Interrupção - LISTA DE EXERCICIOS

1. O que você entende é interrupção na computação ?

2. Cite seis condições ou eventos que podem provocar interrupção.

3. Quais são as classes de interrupção?

4. Quais as origens possíveis de uma interrupção?

5. No sistema computacional quem pode iniciar uma interrupção?

6. Qual a diferença entre uma interrupção mascarada e outra não mascarada?

7. Faça o fluxograma de um atendimento por *pooling.*

8. Mostre a consequência do atendimento por interrupção longa e qual sua solução?

9. Descreva os passos do ciclo de interrupção.

10. Um processador apresenta na sua arquitetura 8 registradores de 8 bits para uso geral, o registrador contador de programa (PC) com 16 bits e o registrador apontador de pilha (SP). O registrador SP contém inicialmente 0xAE00 e a memória é organizada em bytes. Uma interrupção ocorre e é atendida pelo processador que tem um *PUSH* decrescente que salva todos os registradores de uso geral. Qual o conteúdo do SP durante a rotina de atendimento a interrupção?

11. Quais soluções adotadas para múltipla interrupção?

12. Explique o que é vetor de interrupção?

13. Defina latência de interrupção.

14. Faça o diagrama de uma Daisy Chain.

15. O que é árbitro do barramento?

16. Mostre a diferença entre arbitragem centralizada e distribuída.

17. Um processador hipotético tem um formato de instrução com quatro dígitos, sendo o primeiro digito a direita o código de instrução e os outros três o endereço do operando. Considere que a memória contém os seguintes conteúdos, partido do endereço 300: 1940, 2941, 5942, 4946. E partindo do endereço 940 contém: 0001, 0005, 0009, 0008, 0003, 0002, 0005, 0007, 0001, 0002. Os código de instrução são 1 para carrega no acumulador, 2 para somar com o acumulador, 5 para multiplicar com o acumulador e 4 para transferir do acumulado.
    a) Qual o conteúdo do acumulador depois de executado a primeira instrução ?
    b) Quando o processador tiver executado a quarta instrução qual o conteúdo do acumulador?
    c) No final da execução da instrução contida no endereço 303 qual o conteúdo do PC e qual (ou quais) memória teve seu conteúdo alterado ?

18. Considere o processador hipotético do exercício anterior com um código de multiplicar igual 4. Mostre a execução do programa que multiplica o conteúdo da memória 940 com 941 e salva o resultado no endereço de memória 942.

19. Um computador possui um conjunto de 128 instruções, todas de um só operando; supondo que sua memória tenha capacidade de armazenar 512 palavras e que cada instrução tenha o tamanho de uma palavra e de uma posição de memória. Pergunta-se:

a) Qual o tamanho em bits do registrador de endereço de memória, do registrador de dados da memória, do registrador de instruções e do contador de programa (PC) ?
b) Qual a capacidade da memória em bytes ?
c) Se quisesse alterar o tamanho das instruções para 17 bits, mantendo inalterado o tamanho do registrador de endereço de memória, quantas novas instruções poderiam ser criadas ?
d) Quando se fala que um determinado microcomputador A é um micro de 8 bits e que um outro micro é de 16 bits, a que estamos nos referindo ? Ao tamanho das palavras (em bits) da memória principal ou tamanho da palavra processadas pela CPU?

20. Considere um microprocessador hipotético com 16 bits no tamanho das instruções e nos barramentos de endereço e de dados.
a) Qual é o espaço de endereço de memória máximo que o processador pode acessar?
b) Se uma instrução que relaciona-se com um dispositivo de entrada/saída especificar 8 bits para o *opcode*, quantos dispositivos de entrada/saída o microprocessador pode aceitar? Explique.

21. Considere um microcomputador com um processador que tenha um contador de programa (PC) de 16 bits e um registrador de instruções de 38 bits. Suas instruções têm dois operandos do mesmo tamanho (16 bits), além, é claro, de um código de operação. Pergunta-se:
a) Qual o tamanho da instrução em bits ?
b) Qual o tamanho do campo do código de operação ?
c) Considerando que a configuração básica desse microcomputador é de 16 Kbytes de memória, até que tamanho pode a memória ser expandida?

22. Um certo computador foi projetado com 268.435.456 bytes de memória. Por que um fabricante escolheria tal número peculiar, em vez de um número fácil de lembrar, como 250.000.000?

23. Os endereços das posições de memória de um microcomputador são números binários que identificam cada posição da memória em que um dado é armazenado. O número de bits que constitui um endereço depende da quantidade de posições de memória. Visto que o número de bits pode ser muito grande, o endereço é especificado em hexa, em vez de binário.

a) Se um microcomputador tem 20 bits de endereço, quantas posições diferentes de memória ele tem?
b) Quantos dígitos hexa são necessários para representar um endereço de uma posição de memória?
c) Qual é o endereço, em hexa da 256ª posição da memória?

24. Com relação à Unidade Central de Processamento, - CPU -, julgue as afirmativas (verdadeira ou falsa).
a) É composta exclusivamente pela unidade de controle e registradores
b) Possui a unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos matemáticos.
c) É um periférico, ou seja, um dispositivo de entrada e saída, responsável pela entrada de dados no computador.
d) É encontrado0 em todos os computadores.
e) Responsável pelas operações de recortar, copiar e colar textos em documentos de um mesmo aplicativo.

25. É uma atribuição da CPU de um computador:
a) Evitar que a temperatura interna do gabinete aumente muito
b) Controlar os programas que estão sendo executados
c) Efetuar as operações matemáticas dos programas
d) Executar as instruções que formam os programas
e) Controlar os dispositivos de entrada e saída

26. O item abaixo que descreve a capacidade de armazenamento de dados em um computador, na ordem crescente, é:
a) Byte/gigabyte/megabyte/quilobyte
b) Byte/kilobyte/gigabyte/megabyte
c) Byte/kilobyte/megabyte/gigabyte
d) Gigabyte/kiobyte/megabyte/byte

e) Megabyte/gigabyte/kilobyte/byte

27. Considere os conceitos, segundo a tecnologia da informação, e julgue os itens abaixo:
    a) Um processador é um sistema operacional
    b) Os dispositivos magnéticos para armazenamento não permitem gravação pelo usuário
    c) A unidade aritmética e lógica realiza cálculos trigonométricos e espaciais
    d) A memória RAM, conhecida também como memória principal, armazena dados e programas em execução.
    e) O disco rígido é um periférico que armazena quantidade maior de dados, em relação aos antigos discos flexíveis.

28. Os componentes básicos de um computador digital são:
    a) CPU, teclado, mouse, gabinete e impressora
    b) Teclado, mouse, fonte de alimentação e monitor de vídeo
    c) Memória, unidade central de processamento e dispositivos de entrada e saída
    d) CD-ROM, gravador de CD, disco rígido, disquete.
    e) Unidade de controle e unidade aritmética lógica

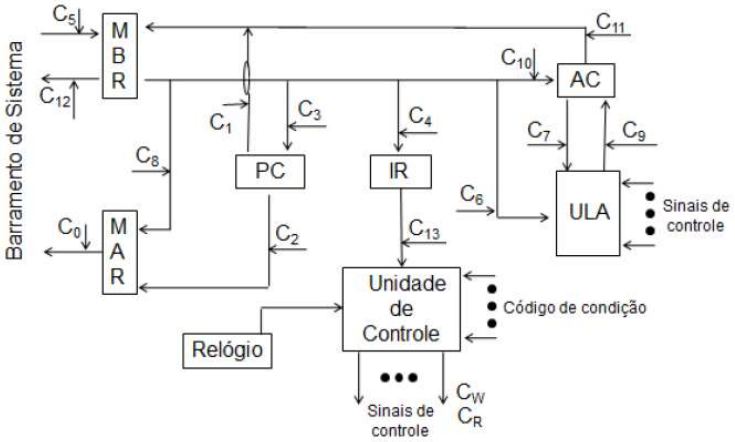
29. Com relação à unidade central de processamento, julgue as afirmativas
    a) É composta exclusivamente pela unidade de controle
    b) Possui a unidade lógica e aritmética
    c) É um dispositivo de entrada do computador
    d) Existe em todos os computadores
    e) Executa operações de copiar e colar textos

30. Um conjunto de instruções para computador é também chamado de:
    a) Programa
    b) Fluxograma
    c) Diretório
    d) Winchester
    e) Arquivo

31. Em um microcomputador, os dados armazenados na pilha localizam-se fisicamente:
    a) Na memória principal
    b) Na memória externa
    c) Na unidade central de processamento
    d) Na unidade lógica e aritmética
    e) Nos dispositivos de entrada e saída

32. A CPU comunica-se com os outros componentes internos do computador (memória e disco, por exemplo) através do
    a) Barramento
    b) Cabo serial
    c) Cabo paralelo
    d) Cabo coaxial
    e) Rede estabilizada

33. . Mostre as micro-operações e os sinais de controle da mesma forma como visto na sala de aula para o processador da Figura para as seguintes instruções:
    a) Carregar acumulador
    b) Armazenar acumulador
    c) Adicionar para acumulador
    d) Salto



34. Suponha que o protocolo do barramento de um microcomputador exija 10ns para que os dispositivos façam solicitações de interrupção, 15ns para a arbitramento e 25 ns para completar cada operação. Quantas operações podem ser completadas por segundo ? (largura de banda do barramento) .

35. Um barramento SCSI tem quatro dispositivos anexados a ele, com IRQ0, IRQ1, IRQ2 e IRQ3. Se cada dispositivo utiliza 30MBytes/s da largura de banda do barramento e a largura de banda total do barramento SCSI é de 80MBytes/s, quanto em percentual cada dispositivo usa da largura de banda? Quando todos tiverem ao mesmo tempo dados para trafegar neste barramento e suponha que quando um dispositivo tenta acessar o barramento, ele insiste até que obtenha acesso, algum dos dispositivos ficará em espera?

36. Um barramento PCI original opera a 33MHz e transfere 32 bits de dados por vez, para uma largura de banda total de 132Mbytes/s. Este sistema contém conectado um disco HD e uma placa de vídeo. Se o disco HD conectado ao barramento pudesse entregar no máximo 40MBytes/s e a aplaca de vídeo precisasse de 128MBytes/s de largura de banda para as exigências da aplicação. Seria possível fazer o acesso ao disco na uma largura banda máxima ?

37. Um barramento tem largura de 32 bits, demora 5ns para enviar um endereço no barramento, a memória demora 20ns para responder com o dado depois do endereço chegar na sua entrada. Qual o tempo total para a CPU receber um dado lido num endereço de memória ? E qual a banda máxima passante (largura de banda do barramento) no barramento ?

38. Um barramento necessita de 5ns para aceitar solicitações, 5ns para arbitramento e demora 7,5ns para completar uma operação, quando concede o acesso ao barramento. Este sistema pode executar 50 milhões de operações por segundo concedendo o acesso ao barramento ?

39. Com que frequência um sistema com microcomputador precisa sondar (fazer polling) um dispositivo de E/S, se o atraso médio entre quando o dispositivo inicia uma solicitação e o momento em que é respondido é no máximo de 5ms ?

40. Um dado processador tem oito linhas de interrupção (numeradas de 0 a 7) e uma política na qual a interrupção com número baixo tem prioridade sobre aquelas com números altos. O processador Inicia sem interrupção pendentes e ocorre a seguinte sequência de interrupções: 4, 7, 1, 3, 0, 5, 6, 4, 2, 1. Assuma que o tratamento de qualquer interrupção demora a suficiente para que mais duas interrupções cheguem enquanto a primeira está sendo tratada, até que todas as interrupções tenham chegado, e que elas não possam interromper umas às outras. Qual é a ordem na qual as interrupções serão tratadas ?

41. Considere que um processador demora de 10.000 ciclos para sondar (fazer o polling) um dispositivo de E/S no barramento e que o processador opera a 500MHz, qual o tempo gasto para esta sondagem ?

42. Um disco rígido (HD) tem 5 pratos com 2.48trilhas/prato, 1.024 setores/trilha, 512 bytes/setor. Qual é a capacidade deste disco ?

43. Qual é e onde se localiza o registrador cujo conteúdo controla a seqüência de processamento das instruções de um programa?

44. Qual é o registrador cujo conteúdo determina a capacidade de memória de um computador?

45. Descreva a busca de uma instrução pela CPU.

46. Um computador tem um registrador de endereço de memória de 16 bits e um barramento de dados de 20 bits. Possui instruções de um operando, todas do mesmo tamanho da capacidade de armazenamento de uma posição de memória. Ele foi adquirido com apenas 16K de memória.

    a) Qual o tamanho em bits do registrador de dados de memória e do contador de programa (PC)?

b) Seria possível aumentar-se a capacidade de armazenamento dessa memória? Até quanto? Por quê ?
c) Qual a quantidade máxima de instruções de máquina que poderia existir nesse computador ?

47. Um processador hipotético tem um formato de instrução com quatro dígitos, sendo o primeiro digito a direita o código de instrução e os outros três o endereço do operando. Considere que a memória contém os seguintes conteúdos, partido do endereço 300: 1940, 2941, 5942, 4946. E partindo do endereço 940 contém: 0001, 0005, 0009, 0008, 0003, 0002, 0005, 0007, 0001, 0002. Os código de instrução são 1 para carrega no acumulador, 2 para somar com o acumulador, 5 para multiplicar com o acumulador e 4 para transferir do acumulado.

a) Qual o conteúdo do acumulador depois de executado a primeira instrução ?
b) Quando o processador tiver executado a quarta instrução qual o conteúdo do acumulador?
c) No final da execução da instrução contida no endereço 303 qual o conteúdo do PC e qual (ou quais) memória teve seu conteúdo alterado ?

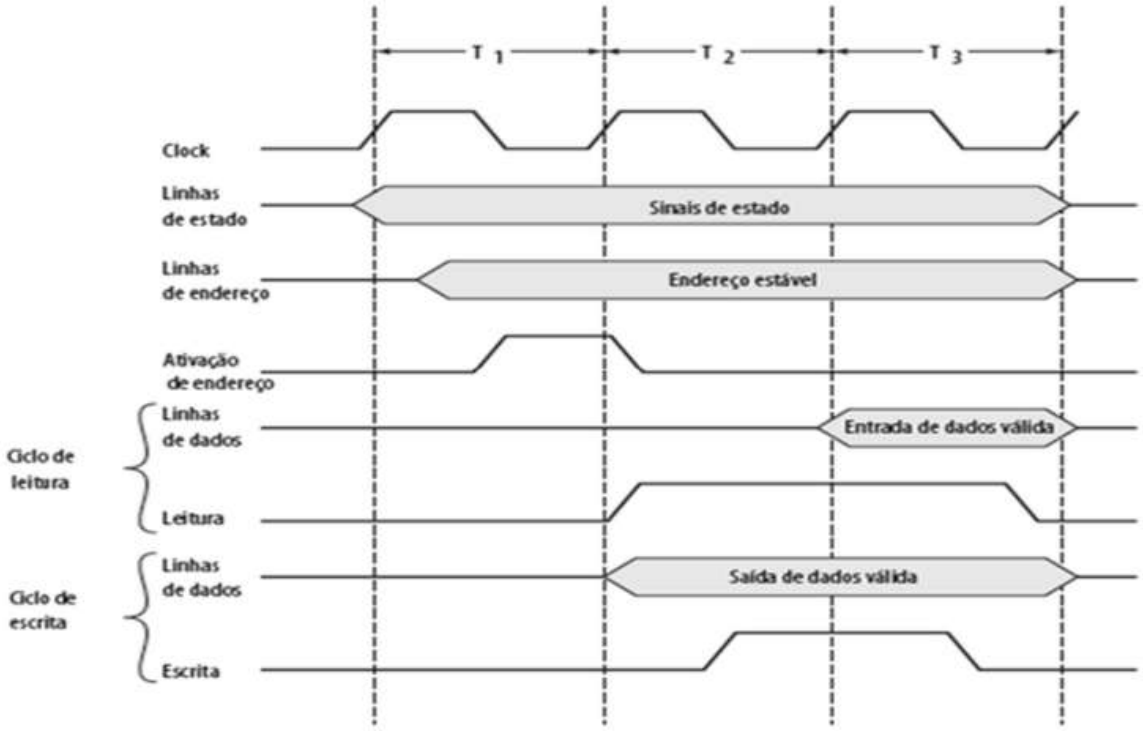
48. Considere o processador hipotético do exercício anterior com um código de multiplicar igual 4. Mostre a execução do programa que multiplica o conteúdo da memória 940 com 941 e salva o resultado no endereço de memória 942.

49. Considere um microprocessador hipotético com 16 bits no tamanho das instruções e nos barramentos de endereço e de dados.

a) Qual é o espaço de endereço de memória máximo que o processador pode acessar?
b) Se uma instrução que relaciona-se com um dispositivo de entrada/saída especificar 8 bits para o opcode, quantos dispositivos de entrada/saída o microprocessador pode aceitar? Explique.

50. Para uma operação síncrona (figura seguinte), o módulo de memória precisa colocar os dados no barramento suficientemente antes da transição e descida do sinal Read (leitura) para permitir o estabelecimento do sinal. Suponha que o barramento do microprocessador tenha um clock de 10MHz e que o sinal Read (leitura) comece a cair no meio da segunda metade de T_3 .

(a) Determine a extensão do ciclo de instrução de leitura de memória.
(b) Quando, no máximo os dados da memória devem ser colocados no barramento? Permita 20ns para o estabelecimento das linhas de dados.



51. Um computador possui uma Memória Principal cujo endereço de sua última célula é (65535) 10 e possui células com capacidade para 8 bits. Qual a capacidade da Memória Principal em bits? Qual o tamanho mínimo do RDM e do REM?

52. Um computador possui uma Memória Principal com capacidade para armazenar palavras de 16 bits em cada uma de suas N células. O Barramento de Endereços tem 12 bits de tamanho. Quantos bytes poderão ser armazenados nessa memória?

53. Um computador possui um RDM de 16 bits de tamanho e um REM com capacidade para armazenar números com 20 bits. Sabe-se que a célula desse computador armazena dados com 8 bits de tamanho e que ele possui uma quantidade N de células, igual a sua capacidade máxima de armazenamento. Pergunta-se:
a) Qual o tamanho do Barramento de Endereços?
b) Quantas células de memória são lidas em uma única operação de leitura?
c) Quantos bits têm a Memória Principal?
d) Qual é o maior endereço, em decimal, desta memória?

51. Um microcomputador possui uma capacidade máxima de Memória Principal de 32K células, cada uma capaz de armazenar uma palavra de 8 bits. Pergunta-se:

a) Qual é o maior endereço, em decimal, desta memória?
b) Qual o tamanho do Barramento de Endereços deste sistema?
c) Quantos bits podem ser armazenados no RDM e no REM?
d) Qual é o total de bits que podem existir nesta memória?

52. Considere uma célula de uma Memória Principal cujo endereço é (2C81) 16 e tem armazenado em seu conteúdo um valor igual a (F5A) 16 . Pergunta-se:
a) Qual deve ser o tamanho mínimo do REM e do RDM nesse sistema?
b) Qual deve ser a máxima quantidade de bits que podem ser implementados nesta memória?

53. Um computador possui uma memória capaz de armazenar um total de 1 Gbits. Cada célula é capaz de armazenar números com 8 bits. O RDM deste computador tem capacidade para 32 bits. Responda:
a) Qual o tamanho mínimo do REM?
b) Qual é o endereço, em hexadecimal, da última célula?
c) Quantas células são lidas em uma única operação de leitura?

54. Uma memória principal tem espaço máximo de endereçamento de 2K. Cada célula pode armazenar 16 bits. Qual o valor total de bits que pode ser armazenado nesta memória e qual o tamanho de cada endereço? 8) Uma memória principal é fabricada com a possibilidade de armazenar um máximo de 256K bits. Cada célula pode armazenar 8 bits. Qual é o tamanho de cada endereço e qual é o total de células que podem ser utilizadas naquela memória?

55. Um computador possui uma memória principal com uma capacidade máxima de armazenamento de 2K palavras de 16 bits cada. (ps: quando não for mencionado algo diferente, a célula tem o mesmo tamanho da palavra.)
a) Qual o tamanho mínimo do REM e do RDM?
b) Qual é o endereço, em decimal e em hexadecimal, da última célula?
c) Qual a quantidade total de bits que nela pode ser armazenada?

51. Um processador possui um RDM com capacidade de armazenar 32 bits e um REM com capacidade de armazenar 24 bits. Sabendo-se que em cada acesso são lidas 2 células da memória principal, pergunta-se:
a) Qual é a capacidade máxima de endereçamento do computador em questão?
b) Qual a quantidade total de bits que pode ser armazenada na memória principal?
c) Qual é o tamanho em bits de cada célula desta memória?

52. Um processador possui um Barramento de Endereços com capacidade de permitir a transferência de 33 bits de cada vez. Sabe-se que o Barramento de Dados permite a transferência de quatro palavras em cada acesso e que cada célula da memória armazena 1/8 de cada palavra. Considerando que a memória principal pode armazenar um máximo de 64G bits, pergunta-se:

a) Qual é a quantidade máxima de células que podem ser armazenados na memória principal?
b) Qual é o total de bits do REM e do Barramento de Dados?
c) Qual é o tamanho em bits de cada célula e da palavra desta memória?
d) Quantas células são lidas em uma única operação de leitura?

53. Qual a função da MMU na gerência de memória?

54. Qual a diferença entre endereço físico e virtual? E onde é gerado cada um deles?

55. Um barramento PCI original opera a 33MHz e transfere 32 bits de dados por vez, para uma largura de banda total de 132Mbytes/s. Este sistema contém conectado um disco HD e uma placa de vídeo. Se o disco HD conectado ao barramento pudesse entregar no máximo 40MBytes/s e a aplaca de vídeo precisasse de 128MBytes/s de largura de banda para as exigências da aplicação. Seria possível fazer o acesso ao disco na uma largura banda máxima ?

56. Um barramento tem largura de 32 bits, demora 5ns para enviar um endereço no barramento, a memória demora 20ns para responder com o dado depois do endereço chegar na sua entrada. Qual o tempo total para a CPU receber um dado lido num endereço de memória ? E qual a banda máxima passante (largura de banda do barramento) no barramento ?

57. Um barramento necessita de 5ns para aceitar solicitações, 5ns para arbitramento e demora 7,5ns para completar uma operação, quando concede o acesso ao barramento. Este sistema pode executar 50 milhões de operações por segundo concedendo o acesso ao barramento ?

58. Com que frequência um sistema com microcomputador precisa sondar (fazer polling) um dispositivo de E/S, se o atraso médio entre quando o dispositivo inicia uma solicitação e o momento em que é respondido é no máximo de 5ms ?

59. Um dado processador tem oito linhas de interrupção (numeradas de 0 a 7) e uma política na qual a interrupção com número baixo tem prioridade sobre aquelas com números altos. O processador Inicia sem interrupção pendentes e ocorre a seguinte sequência de interrupções: 4, 7, 1, 3, 0, 5, 6, 4, 2, 1. Assuma que o tratamento de qualquer interrupção demora a suficiente para que mais duas interrupções cheguem enquanto a primeira está sendo tratada, até que todas as interrupções tenham chegado, e que elas não possam interromper umas às outras. Qual é a ordem na qual as interrupções serão tratadas ?

60. Considere que um processador demora de 10.000 ciclos para sondar (fazer o polling) um dispositivo de E/S no barramento e que o processador opera a 500MHz, qual o tempo gasto para esta sondagem ?

61. Descreva a busca de uma instrução pela CPU.

62. (Considere a figura da questão 22) Após alguma análise, um projetista determina que a memória não consegue oferecer dados de leitura a tempo por cerca de 180ns.
    (a) Quantos estados de espera (ciclos de clock), precisam ser inseridos para a operação apropriada do sistema se a freqüência do sinal de clockdo barramento é de 8MHz?
    (b) Para forçar os estados de espera, uma linha de estado Ready é empregada. Quando o processador tiver emitido um comando Read, ele precisa esperar até que a linha Ready seja ativada antes de tentar ler dados. Em que intervalo de tempo devemos manter a linha Ready baixa a fim de forçar o processador a inserir o número requisitado de estado de espera?

63. Um computador de 64 bits com um barramento de 200MHz requer quatro ciclos para ler um uma palavra de 64 bits. Que largura de banda do barramento a CPU consome ?.

64. Um microprocessador tem uma sincronização de escrita na memória conforme mostra a figura da questão 22. Seu fabricante especifica que a largura do sinal de Write pode ser determinada por T-50, onde T é o período de clock em ns.

    (a) Que largura devemos esperar para o sinal Write se a freqüência do sinal de clock do barramento é de 5MHz?

(b) O manual do microprocessador especifica que os dados permanecem válidos por 20ns após a transição de descida do sinal Write. Qual é a duração total da apresentação de dados válida para a memória?

(c) Quantos estados de espera devemos inserir se a memória exigir a apresentação de dados válida por pelo menos 190ns?

65. Um microprocessador de 16bits (arquitetura Von Neumann) no barramento de endereço utiliza uma memória PROM (64x4) como decodificador de endereços. Para montar um sistema com 4KBytes de ROM, 2KBytes de RAM e duas Ports I/O com 8 endereços cada. Determine o conteúdo gravado nesta PROM.

66. Qual é e onde se localiza o registrador cujo conteúdo controla a seqüência de processamento das instruções de um programa?

67. Qual é o registrador cujo conteúdo determina a capacidade de memória de um computador?